Transferência de Calor

Carlos Gabriel Baratieri
Eric Borges da Costa
Gabriel Rodrigues Pereira de Jesus
Vitor Zacarias Carvalho Casagrande

E4LTF - Laboratório de Termodinâmica, Fluidos e Ondas - E41
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
e-mail: domiciano@utfpr.edu.br

Resumo. O presente relatório tem como objetivo determinar o calor latente de fusão de dois blocos de gelo, moldados no formato de um copo de café. O experimento foi realizado com o auxílio de um calorímetro e de um termômetro de mercúrio. A partir dos dados obtidos, foi possível calcular o calor latente de fusão, bem como estimar o erro associado por meio de propagação de incertezas.

Palavras-chave: calor latente de fusão, calorimetria, gelo, propagação de incertezas, análise experimental

Introdução

A determinação do calor latente pode ser realizada por meio de experimentos de calorimetria, baseando-se no princípio da conservação da energia. Para sistemas termicamente isolados, a soma das trocas de calor entre os componentes deve ser nula, conforme expresso na Equação (1):

$$Q_{\text{cedido}} + Q_{\text{recebido}} = 0 \tag{1}$$

Quando ocorre apenas variação de temperatura sem mudança de estado físico, utiliza-se a relação fundamental da calorimetria (calor sensível), apresentada na Equação (2), onde m representa a massa, c o calor específico e ΔT a variação de temperatura:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T \tag{2}$$

Nos processos em que ocorre mudança de fase sob temperatura constante, a quantidade de calor trocada é denominada calor latente, expressa pela Equação (3):

$$Q = m \cdot L \tag{3}$$

Nessa expressão, L representa o calor latente específico da substância para a transição de fase em questão, como fusão ou vaporização.

O experimento consistiu na utilização de um calorímetro de alumínio com massa $(79{,}3 \pm 0{,}1)$ g. No recipiente, foram adicionados 400 mL de água, resultando em uma massa de água aquecida de $(394{,}1 \pm 0{,}1)$ g.

O sistema foi aquecido até atingir a temperatura de $(80{,}8 \pm 0{,}5)$ °C. Em seguida, adicionou-se gelo ao sistema, considerado inicialmente à temperatura de fusão, 0°C. A massa total dos blocos de gelo com os recipientes plásticos era de 76,5 g. Subtraindo a massa dos recipientes (1,8 g), obteve-se a massa líquida de gelo $(74{,}7 \pm 0{,}1)$ g. Após a estabilização térmica, a temperatura de equilíbrio registrada foi $(54{,}5 \pm 0{,}5)$ °C.

Na Equação (1), observa-se a presença de Q_{cedido}, que corresponde à quantidade de calor cedida pelo sistema inicialmente aquecido, composto pelo calorímetro de alumínio e pela água quente. Por outro lado, Q_{recebido} representa o calor absorvido pelo gelo, que sofre aquecimento e mudança de fase até atingir o equilíbrio térmico. Por conveniência, foi adotada a seguinte notação:

- Índice r: recipiente;
- Índice aq: água quente;
- Índice q: estado inicial quente;
- Índice g: gelo;
- Índice eq: equilíbrio.

Desmembrando a equação de balanço térmico, temos:

$$\begin{cases} Q_{\text{cedido}} = m_{\text{rec}} c_{\text{rec}} \Delta T_{\text{rec}} + m_{\text{aq}} c_{\text{aq}} \Delta T_{\text{aq}} \\ Q_{\text{recebido}} = m_{\text{g}} L_f + m_{\text{g}} c_{\text{g}} \Delta T_{\text{g}} \end{cases} \tag{4}$$

Onde:

$$\begin{cases} \Delta T_{\text{rec}} = \Delta T_{\text{aq}} = \Delta T = (T_{\text{eq}} - T_q) \\ \Delta T_{\text{g}} = (T_{\text{eq}} - 0) = T_{\text{eq}} \end{cases} \tag{5}$$

Considerando:

$$c_{\text{aq}} = c_{\text{g}} = 1 \,\text{cal}/(\text{g}\,^\circ\text{C}) \tag{6}$$

Substituindo na Equação (4), obtemos:

$$m_{\text{rec}} c_{\text{rec}} \Delta T + m_{\text{aq}} \Delta T + m_{\text{g}} L_f + m_{\text{g}} T_{\text{eq}} = 0 \tag{7}$$

Isolando o calor latente de fusão L_f na Equação (7), obtemos a Equação (8):

$$m_{\text{g}} L_f = -m_{\text{rec}} c_{\text{rec}} \Delta T - m_{\text{aq}} \Delta T - m_{\text{g}} T_{\text{eq}} \tag{8}$$

Dividindo por m_{g}, obtemos as Equações (9) e (10):

$$L_f = \frac{-m_{\text{rec}} c_{\text{rec}} \Delta T - m_{\text{aq}} \Delta T - m_{\text{g}} T_{\text{eq}}}{m_{\text{g}}} \tag{9}$$

$$L_f = -\frac{m_{\text{rec}} c_{\text{rec}} \Delta T}{m_{\text{g}}} - \frac{m_{\text{aq}} \Delta T}{m_{\text{g}}} - T_{\text{eq}} \tag{10}$$

Portanto, obtém-se a forma expandida em (11).

$$L_f = -\frac{m_{\text{rec}} c_{\text{rec}} (T_{\text{eq}} - T_q)}{m_{\text{g}}} - \frac{m_{\text{aq}} (T_{\text{eq}} - T_q)}{m_{\text{g}}} - T_{\text{eq}} \tag{11}$$

Fatorando a expressão anterior, obtém-se a forma final apresentada em (12).

$$L_f = -\frac{(m_{\text{rec}} c_{\text{rec}} + m_{\text{aq}})(T_{\text{eq}} - T_q)}{m_{\text{g}}} - T_{\text{eq}} \tag{12}$$

Queremos agora a incerteza de L_f, ou seja, $u(L_f)$, vista em (13).

$$u(L_f) = \sqrt{\sum_i \left(\frac{\partial L_f}{\partial x_i}\right)^2 (u(x_i))^2} \tag{13}$$

As derivadas parciais são apresentadas abaixo.

$$\frac{\partial L_f}{\partial m_{\text{rec}}} = ? \tag{14}$$

$$\frac{\partial L_f}{\partial T_q} = ? \tag{15}$$

$$\frac{\partial L_f}{\partial m_{\text{aq}}} = ? \tag{16}$$

$$\frac{\partial L_f}{\partial T_{\text{eq}}} = ? \tag{17}$$

$$\frac{\partial L_f}{\partial m_{\text{g}}} = ? \tag{18}$$

As parciais das massas, (14), (16) e (18), são demonstradas em (19), (20) e (21).

$$\frac{\partial L_f}{\partial m_{\text{rec}}} = -\frac{c_{\text{rec}} (T_{\text{eq}} - T_q)}{m_{\text{g}}} \tag{19}$$

$$\frac{\partial L_f}{\partial m_{\text{aq}}} = -\frac{(T_{\text{eq}} - T_q)}{m_{\text{g}}} \tag{20}$$

$$\frac{\partial L_f}{\partial m_{\text{g}}} = \frac{(m_{\text{rec}} c_{\text{rec}} + m_{\text{aq}})(T_{\text{eq}} - T_q)}{m_{\text{g}}^2} \tag{21}$$

As variações parciais em relação às temperaturas podem ser vistas nas Equações (22) e (23):

$$\frac{\partial L_f}{\partial T_q} = -\frac{m_{\text{rec}} c_{\text{rec}} + m_{\text{aq}} c_{\text{aq}}}{m_{\text{g}}} \tag{22}$$

$$\frac{\partial L_f}{\partial T_{\text{eq}}} = \frac{m_{\text{rec}} c_{\text{rec}} + m_{\text{aq}} c_{\text{aq}}}{m_{\text{g}}} - 1 \tag{23}$$

A incerteza associada às massas é de ±0,1 g, conforme a resolução da balança digital. Para as temperaturas, considera-se T_{eq} e T_q como variáveis independentes no modelo de L_f. Assim, a incerteza associada a cada medida de temperatura é dada por (24):

$$u(T_{\text{eq}}) = u(T_q) = 0{,}5\,^{\circ}\text{C} \tag{24}$$

Procedimento Experimental

O experimento foi conduzido inicialmente com a medição da massa do recipiente de alumínio e, em seguida, da massa da água contida em seu interior, denominada água quente, uma vez que posteriormente seria aquecida. Todas as massas foram obtidas por meio de uma balança digital (Figura 1). Após essa etapa, a água foi aquecida até atingir a condição desejada, e sua temperatura inicial (antes da adição do gelo) foi registrada com um termômetro (Figura 2).



Figura 1: Balança digital.



Figura 2: Termômetro de mercúrio.

Paralelamente, o gelo foi preparado e sua massa foi aferida juntamente com os recipientes plásticos. Em seguida, a massa dos recipientes foi subtraída da massa total, obtendo-se assim a massa líquida de gelo.

Após o aquecimento da água, o gelo foi adicionado ao calorímetro (Figura 3), sendo o conjunto devidamente isolado termicamente. Após a interação térmica entre os componentes, o termômetro registrou a temperatura de equilíbrio do sistema.



Figura 3: Calorímetro utilizado no experimento.

As medições realizadas estão resumidas na Tabela 1.

Medição	**Valor**
Recipiente	79,3 ± 0,1 g
Água quente	394,1 ± 0,1 g
Gelo (massa líquida)	74,7 ± 0,1 g
Temperatura inicial da água quente	80,8 ± 0,5 °C
Temperatura de equilíbrio	54,5 ± 0,5 °C

Tabela 1: Dados experimentais

Inserindo os dados da Tabela 1 na fórmula (12), obtém-se (25).

$$L_f = -\frac{(79{,}3 \cdot 0{,}22 + 394{,}1)(54{,}5 - 80{,}8)}{74{,}7} - 54{,}5 \tag{25}$$

O resultado da expressão é aproximadamente 90,4 cal/g. Considerando que o valor teórico do calor latente de fusão da água é 80 cal/g, observa-se um erro experimental de aproximadamente 12,8%. A incerteza associada ao resultado pode ser determinada por meio da equação (13).

A partir dos dados experimentais, calculam-se as derivadas parciais apresentadas em (19), (20), (21), (22) e (23). Os valores numéricos dessas derivadas são dados por:

$$\frac{\partial L_f}{\partial m_{\text{rec}}} = -\frac{0{,}22 \cdot (54{,}5 - 80{,}8)}{74{,}7} \approx 0{,}0757 \tag{26}$$

$$\frac{\partial L_f}{\partial m_{\text{aq}}} = -\frac{(54{,}5 - 80{,}8)}{74{,}7} \approx 0{,}3521 \tag{27}$$

$$\frac{\partial L_f}{\partial m_{\text{g}}} = \frac{(79{,}3 \cdot 0{,}22 + 394{,}1)(54{,}5 - 80{,}8)}{(74{,}7)^2} \approx -1{,}9410 \tag{28}$$

Elevando-se ao quadrado cada termo e multiplicando pela incerteza da balança ao quadrado, 0,01, obtêm-se:

$$(0{,}0757)^2 \cdot 0{,}01 \approx 5{,}73 \times 10^{-5} \tag{29}$$

$$(0{,}3521)^2 \cdot 0{,}01 \approx 1{,}24 \times 10^{-3} \tag{30}$$

$$(-1{,}9410)^2 \cdot 0{,}01 \approx 3{,}77 \times 10^{-2} \tag{31}$$

Para as temperaturas, calculam-se:

$$\frac{\partial L_f}{\partial T_q} = -\frac{(79{,}3 \cdot 0{,}22 + 394{,}1)}{74{,}7} \approx -5{,}510 \tag{32}$$

$$\frac{\partial L_f}{\partial T_{\text{eq}}} = \frac{(79{,}3 \cdot 0{,}22 + 394{,}1)}{74{,}7} - 1 \approx 4{,}510 \tag{33}$$

A incerteza do termômetro é 0,5, cujo quadrado é 0,25. Assim, obtêm-se:

$$(-5{,}510)^2 \cdot 0{,}25 \approx 7{,}590025 \tag{34}$$

$$(4{,}510)^2 \cdot 0{,}25 \approx 5{,}085025 \tag{35}$$

Segundo o método de propagação de incertezas, a incerteza total é obtida pela soma dos termos seguida da raiz quadrada, resultando em:

$$u(L_f) \approx 3{,}56 \tag{36}$$

Portanto, o valor obtido para o calor latente de fusão é:

$$L_f \approx 90{,}4\,\text{cal/g} \tag{37}$$

Finalmente, o resultado experimental com sua respectiva incerteza é dado por:

$$L_f = (90{,}4 \pm 3{,}6)\,\text{cal/g} \tag{38}$$

Resultados e Discussão

Teoricamente, o calor latente de fusão da água é 80 cal/g, mas o experimento resultou em $90{,}4 \pm 3{,}6$ cal/g. Esse desvio de 12,8% indica que o sistema absorveu mais energia do que o previsto para realizar a fusão.

Isso indica que o sistema composto pelo calorímetro não estava perfeitamente adiabático. O calor cedido pelo sistema não foi usado exclusivamente para derreter o gelo, parte dessa energia foi dissipada para o ambiente.

Conclusão

O experimento teve como foco a determinação do calor latente de fusão do gelo por meio da calorimetria. A partir das medições de massa e temperatura, obteve-se o valor de $90,4 \pm 3,6$ cal/g, o que permitiu analisar o isolamento térmico e o impacto das incertezas. O desvio de $12,8\%$ em relação ao valor teórico evidencia que, embora o modelo matemático seja sólido, fatores externos como trocas térmicas com o meio e o estado inicial do gelo influenciaram o comportamento térmico final do sistema.

Referências

[1] DOMICIANO, Sandra Mara. *Aula 1: Introdução à Propagação de Erros*. Material didático.